SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM 6

Temat: Bazy danych XML w 3NF, DTD, Arkusze XSL oraz SimpleXML
Przedmiot: Podstawy Technologii Internetowych / Aplikacje Internetowe

Kierunek / Semestr / Grupa:	Informatyka / Semestr 5 / 3ID11B (Podgrupa 06)
Student 1 (Autor):	Artem Hizhovskyi (nr albumu: s097882)
Student 2 (Autor):	Ihor Namachynskyi (nr albumu: s097889)
Prowadzący zajęcia:	Dr inż. Jarosław Wikarek
Data wykonania ćwiczenia:	Październik 2026 r.

1. Projekt relacyjnej bazy danych XML w 3NF z DTD - 50p

Zaprojektowano relacyjną strukturę bazy danych XML spełniającą wymagania trzeciej postaci normalnej (3NF) dla 9 wariantów tematycznych (Warianty A - I):

- Wariant A: Klient – kupuje – towar,

- Wariant B: Student – otrzymuje ocenę – przedmiot,

- Wariant C: Czytelnik – wypożycza – książka,

- Wariant D: Widz – rezerwuje bilet – spektakl,

- Wariant E: Pacjent – rejestruje wizytę – lekarz,

- Wariant F: Uczestnik – zapisuje się – wycieczka,

- Wariant G: Wykładowca – prowadzi – zajęcia (katalog o nazwie Wariant_G_Wykladowca_Zajecia),

- Wariant H: Pracownik – zajmuje – stanowisko,

- Wariant I: Pasażer – rezerwuje lot – samolot.

Wszystkie encje słownikowe oraz tabele relacji umieszczono w pliku baza.xml. Zastosowano wewnętrzny schemat DTD, w którym klucze główne zdefiniowano jako unikalne atrybuty ID, a relacje powiązano atrybutami typu IDREF.

```
<!DOCTYPE baza [
    <!ELEMENT baza (studenci, przedmioty, relacje)>
    <!ELEMENT studenci (student+)>
    <!ELEMENT student (nazwisko, imie, nr_albumu)>
    <!ATTLIST student id ID #REQUIRED>
    ...
    <!ELEMENT relacje (relacja+)>
    <!ELEMENT relacja (wartosc_oceny, termin)>
    <!ATTLIST relacja id ID #REQUIRED ref1_id IDREF #REQUIRED ref2_id IDREF #REQUIRED>
]>
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 1. Projekt bazy danych w 3NF z DTD] ---

2. Formalna walidacja poprawności bazy danych XML

Przeprowadzono formalną walidację poprawności składniowej i semantycznej plików baza.xml względem zdefiniowanych schematów DTD.

Wszystkie identyfikatory są unikalne, referencje IDREF wskazują na istniejące rekordy encji, a struktura danych nie zawiera anomalii modyfikacji ani nadmiarowości.

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 2. Walidacja poprawności bazy danych XML] ---

3. Arkusze transformacji XSLT (tabela.xsl oraz relacyjny JOIN w relacja.xsl) - 25p

Dla każdego wariantu opracowano dwa komplementarne arkusze styli XSLT:

1. tabela.xsl: prezentacja słowników encji bazowych w przejrzystych tabelach HTML,

2. relacja.xsl: zaawansowane złączenie relacyjne (JOIN) zrealizowane przy użyciu konstrukcji <xsl:key> oraz funkcji key() w standardzie XSLT 1.0. Tabela powiązań zastępuje surowe klucze obcych pełnymi nazwami i atrybutami obiektów powiązanych (np. imię i nazwisko studenta, nazwa przedmiotu, ocena i termin).

W arkuszach zastąpiono encję ← poprawną encją numeryczną XML ←, zapewniając bezbłędny parsing XML i pełne działanie transformacji we wszystkich parserach.

```
<xsl:key name="kStudent" match="student" use="@id" />
<xsl:key name="kPrzedmiot" match="przedmiot" use="@id" />

<xsl:template match="relacja">
  <tr>
    <td><xsl:value-of select="key('kStudent', @ref1_id)/nazwisko" /> <xsl:value-of
select="key('kStudent', @ref1_id)/imie" /></td>
    <td><xsl:value-of select="key('kPrzedmiot', @ref2_id)/nazwa" /></td>
    <td><xsl:value-of select="wartosc_oceny" /></td>
    <td><xsl:value-of select="termin" /></td>
  </tr>
</xsl:template>
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 3. Arkusze XSLT i relacyjny JOIN] ---

4. Integracja XML z poziomu PHP (SimpleXML i XPath) - 25p

W skrypcie index.php zaimplementowano interfejs wyszukiwania i filtrowania powiązań oparty o moduł SimpleXML:

- Użycie bezwzględnych ścieżek XPath (np. /baza/elementy_a/element_a oraz //relacje/relacja),

- Bezpieczna walidacja wybranego klucza nadrzędnego (ref1_id) względem białej listy dopuszczalnych identyfikatorów ID,

- Dynamiczne generowanie wyników filtrowania z prezentacją danych szczegółowych powiązanych obiektów.

```
$xml = simplexml_load_file('baza.xml');
```

```
$ref1_id = (isset($_POST['ref1_id']) && is_string($_POST['ref1_id'])) ?
trim($_POST['ref1_id']) : '';
if (!empty($ref1_id) && in_array($ref1_id, $allowed_ids, true)) {
    $wyniki = $xml->xpath("//relacje/relacja[@ref1_id='" . htmlspecialchars($ref1_id) .
"']");
}
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 4. Obsługa XML z poziomu PHP (SimpleXML i XPath)] ---

Wnioski i podsumowanie

Wszystkie 9 wariantów laboratoryjnych zostało poprawnie zaimplementowanych i przetestowanych.

Połączenie relacyjnej bazy XML w 3NF, schematu DTD, złączenia XSLT JOIN przez key() oraz zapytań XPath w PHP stanowi kompletną, nowoczesną warstwę operowania na danych strukturalnych.